

בוחן בחדו"א 1/מ (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

- משך הבוחן שעתיים.
- הניקוד: יש 8 שאלות אמריקאיות. בחמש השאלות הראשונות יש לבחור תשובה אחת נכונה מבין חמש אפשרויות, ותשובה נכונה מזכה ב- 8 נקודות. בשלוש השאלות הנותרות יש לבחור תשובה אחת נכונה מבין שתי אפשרויות, ותשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות.
יש 2 שאלות פתוחות. הניקוד מצויין ליד כל סעיף.
- סך הנקודות הוא 104 אך הציון המכסימלי הוא 100!
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות, הן בטופס בתחילת החלק הפתוח, והן בראש כל דף של החלק הפתוח.
- יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה נכונה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמרי-קאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
- החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בטופס ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!

שאלות אמריקאיות (סדר השאלות אינו אחיד בכל הטפסים)

שאלה 1. נגדיר

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} & x \neq 0, 1 \\ 0 & x = 0, 1 \end{cases}$$

אז

א. f רציפה לכל x . ב. f חסומה בקרן $[0, \infty)$.

ג. f איננה חסומה בקרן $(-\infty, 0]$. ד. f רציפה ב- $x = 0$ ואיננה גזירה שם.

ה. f רציפה ב- $x = 1$.

פתרון. נשתמש בכך ש- $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - x^2) = 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$, ו- $\frac{x^3 - x^2}{x^2 - x} = x$, ונקבל עפ"י אריתמטיקה של גבולות כי

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^3 - x^2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2}{x^2 - x} = 1 \cdot 1 \neq 0$$

לכן f איננה רציפה ב- $x = 1$, ו-ה', וגם א' אינם נכונים.

חישוב דומה מראה כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} = 0$, ולכן f כן רציפה ב- $x = 0$, אך ד' איננו נכון כי

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x(x^2 - x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^3 - x^2} = 1$$

ולכן f כן גזירה ב- $x = 0$, ו- $f'(0) = 1$.

אם $|x| \leq 2$ נשתמש באי השוויון $|\sin t| \leq |t|$ לכל t , ונקבל כי בתחום זה

$$|f(x)| = \left| \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} \right| \leq \left| \frac{x^3 - x^2}{x^2 - x} \right| = |x| \leq 2.$$

אם $|x| \geq 2$ אז $|x^2 - x| = |x(x - 1)| \geq 2$, והיות ו- $|\sin t| \leq 1$ לכל t נקבל ש- $\left| \frac{\sin(x^3 - x^2)}{x^2 - x} \right| \leq \frac{1}{2}$. מצרף שתי ההערכות נקבל כי $|f(x)| \leq 2$ לכל x , ולכן ב' נכון ו- ג' איננו נכון.

שאלה 2. הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\sin x}$ הוא:

- א. לא קיים. ב. e ג. 1 ד. e^{-1} ה. 0

פתרון. $-1 \leq \sin x \leq 1$ לכל x . היות ולכל $x > 1$ מתקיים ש- $0 < 1 - \frac{1}{x} < 1$, נקבל כי לכל x כזה יתקיים

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)^1 \leq \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\sin x} \leq \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{-1}$$

אבל $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{-1} = 1$ ועפ"י משפט הסנדוויץ' גם $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\sin x} = 1$

שאלה 3. הנגזרת $f'(2)$ של הפונקציה $f(x) = x \ln \sqrt{x^2 + 5}$ בנקודה $x = 2$ היא:

- א. $\ln 3$ ב. $\frac{4}{3}$ ג. $\ln 3 + \frac{4}{9}$ ד. $\ln 3 + \frac{2}{3}$ ה. $\ln 3 + \frac{1}{9}$

פתרון. עפ"י כלל הנגזרת של מכפלה וכלל השרשרת נקבל כי

$$f'(x) = \ln \sqrt{x^2 + 5} + x \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2 + 5}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 5}} \cdot 2x$$

וכשנציב $x = 2$ נקבל $f'(2) = \ln 3 + \frac{4}{9}$

שאלה 4. נגדיר $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י

$$f(x) = \begin{cases} -\pi + x + \sin x & x > \pi \\ \pi + x - \sin x & x < -\pi \\ \sin x & -\pi \leq x \leq \pi \end{cases}$$

אז הפונקציה f היא

- א. על ב. חסומה ג. מונוטונית עולה ד. מונוטונית יורדת ה. גזירה

פתרון. $f(x) = \sin x$ בקטע $[-\pi, \pi]$, ולכן היא בודאי איננה מונוטונית.

הנגזרת מימין של f ב- $x = \pi$ היא $1 + \cos \pi = 0$ והנגזרת משמאל היא $\cos \pi = 0$, ולכן f איננה גזירה ב- $x = \pi$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ולכן f בודאי איננה חסומה. נראה ש- f היא על: הפונקציה רציפה (כי בנקודות "ההדבקה" $\pm\pi$ שתי הנוסחאות ניתנות ע"י פונקציות רציפות המקבלת את אותו הערך 0). כשקובעים איזשהו α התנאי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ אומר שיש נקודה b שבה $f(b) > \alpha$, והתנאי $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ אומר שיש נקודה $a < b$ שבה $f(a) < \alpha$. ע"ס משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות יש נקודה $a < c < b$ כך ש- $f(c) = \alpha$, כלומר α אכן מתקבל כערך של f .

שאלה 5. נסמן:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan \frac{2}{n}$$

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{3n+1} + 3^{2n+1}}$$

אז

$$\begin{array}{lll} \text{א. } A = B < C & \text{ב. } B < A < C & \text{ג. } A > B = C \\ \text{ד. } A = B = C & \text{ה. } A > B > C & \end{array}$$

פתרון. $B < A < C$.

$$\text{כידוע } \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{2}{n} = 1 \text{ וגם } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{n}}{\frac{2}{n}} = 1 \text{ , ולכן}$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan \frac{2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{2}{n} \cdot \frac{\sin \frac{2}{n}}{\frac{2}{n}} \cdot 2 = 2.$$

$$\text{הסדרה } b_n = \frac{2^n}{n!} \text{ מקיימת}$$

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{2}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן $B = 0$.

$$2^{3n+1} + 3^{2n+1} = 8^n \cdot 2 + 9^n \cdot 3 \text{ ולכן}$$

$$9 < \sqrt[n]{2^{3n+1} + 3^{2n+1}} < \sqrt[n]{9^n \cdot 5} = 9 \sqrt[n]{5} \rightarrow 9$$

ועל סמך משפט הסנדוויץ' $C = 9$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 6. אם f מוגדרת בקטע $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) אז היא רציפה ב- $[a, b]$.

פתרון. לא נכון. אין שום סיבה של- f יהיה בכלל גבול בנקודות a ו- b . יתר על כן, אפילו אם במקרה קיים אחד מהגבולות האלה, אין שום סיבה שערכו יהיה דוקא $f(a)$ או $f(b)$.

שאלה 7. תהינה f, g שתי פונקציות המוגדרות בקרן $(0, \infty)$. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ואם הפונקציה $f \cdot g$ חסומה, אז $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$.

פתרון. נכון. נתון ש- $f \cdot g$ חסומה, ולכן יש קבוע K כך ש- $|f(x)g(x)| \leq K$ לכל x . ואז

$$|g(x)| = \frac{|f(x)g(x)|}{|f(x)|} \leq \frac{K}{|f(x)|} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

כי $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$. לכן גם $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$.

שאלה 8. תהינה $\{a_n\}, \{b_n\}$ שתי סדרות. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ואם $|a_n b_n| \geq 1$ לכל n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

פתרון. לא נכון. ניקח למשל $a_n = (-1)^n$ ו- $b_n = \frac{1}{n}$. ואז $|a_n b_n| = 1$ לכל n , אך ה- a_n -ים מחליפים סימנים ואין לסדרה הזו גבול גם במובן הרחב.

שאלות פתוחות

שאלה 9.

(5%) א. הגדירו במדויק (בלשון (ε, δ)): לפונקציה f יש גבול מימין בנקודה a .

פתרון: לפונקציה f יש גבול מימין בנקודה a אם קיים מספר L כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $a < x < a + \delta$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$.

(5%) ב. הגדירו במדויק (בלשון (M, N)): הסדרה $\{a_n\}$ איננה מתכנסת ל- ∞ .

פתרון: הסדרה $\{a_n\}$ איננה מתכנסת ל- ∞ , אם קיים M כך שלכל N קיים $n > N$ שמקיים $a_n \leq M$.

(5%) ג. הגדירו: הפונקציה f גזירה בנקודה a .

פתרון: פונקציה f היא גזירה בנקודה a אם קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

(5%) ד. נסחו במדויק את כלל השרשרת לגזירה.

פתרון: תהי g פונקציה גזירה בנקודה a ו- f פונקציה גזירה בנקודה $g(a)$. אז הפונקציה $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ גזירה בנקודה a ו- $(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a)$.

שאלה 10.

(16%) א. (משיעורי הבית) בדקו בכל אחת משלוש הנקודות $x = 0$, $x = 1$ ו- $x = 2$ האם הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

רציפה באותה נקודה. הוכיחו במדויק את תשובתכם.

פתרון: הפונקציה רציפה ב- $x = 0$:

מאחר ש- $t - 1 < [t] \leq t$ לכל t , מתקיים לכל $x > 0$

$$1 - x = x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) < x \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil \leq x \frac{1}{x} = 1$$

מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow 0+} (1 - x) = \lim_{x \rightarrow 0+} 1 = 1$ נקבל על-פי כלל הסנדביץ' כי $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1$ באופן דומה, לכל $x < 0$ מתקיים

$$1 = x \frac{1}{x} \leq x \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil < x \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = 1 - x$$

ומאחר שגם $\lim_{x \rightarrow 0-} (1 - x) = \lim_{x \rightarrow 0-} 1 = 1$, נובע מכלל הסנדביץ' ש- $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1$.

מאחר ושני הגבולות החד-צדדיים קיימים ושווים, הרי שגם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ ו- f רציפה ב- $x = 0$ מכיון שגם $f(0) = 1$.

הפונקציה אינה רציפה ב- $x = 1$:

לכל $x > 1$ מתקיים ש- $0 < \frac{1}{x} < 1$ ולכן $\left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil = 1$ ו- $x \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil = x \cdot 1 = x$ מכאן ש- $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 0$.

לכל $\frac{1}{2} < x < 1$ מתקיים ש- $1 < \frac{1}{x} < 2$ ולכן $\left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil = 2$ ו- $x \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil = x \cdot 2 = 2x$ מכאן ש- $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} 2x = 2$.

הגבולות החד-צדדיים שונים ולכן f אינה רציפה ב- $x = 1$. (זו אי-רציפות מסוג קפיצה, ו- f רציפה משמאל ב- $x = 1$, כי גם $f(1) = 1$).

הפונקציה רציפה ב- $x = 2$:

כאמור לעיל, לכל $x > 1$ מתקיים ש- $f(x) = 0$. $x = 2$ נמצאת בתוך התחום הזה ולכן $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0 = f(2)$ כלומר, f רציפה ב- $x = 2$.

ב. נגדיר (16%)

$$f(x) = \begin{cases} x - e + \ln x & 0 < x \leq e \\ 1 + \frac{4(x - e)}{10 - e} & e < x \leq 10 \\ 6 - e^{x-10} & x > 10 \end{cases}$$

הוכיחו כי למשוואה $f(x) = 0$ יש לפחות שני שרשים בקרן $(0, \infty)$. צטטו במדויק את המשפטים עליהם אתם מסתמכים.

פתרון: ראשית נראה שקיים פתרון אחד למשוואה בקטע $(0, e)$:

מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x - e + \ln x) = -\infty$, קיים $0 < a < e$ שבו $f(a) < 0$. בקטע $[a, e]$ הפונקציה f רציפה (כפונקציה אלמנטרית), ומקיימת $f(e) = 1 > 0$. לכן לפי משפט ערך הביניים קיימת נקודה $a < c_1 < e$ שבה $f(c_1) = 0$.

כעת נראה שקיים פתרון אחד למשוואה בקטע $(10, \infty)$:

מאחר ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (6 - e^{x-10}) = -\infty$, קיים $10 < b$ שבו $f(b) < 0$. בקטע $[10, b]$ הפונקציה f רציפה (מפני שבקטע $(10, \infty)$ זו פונקציה אלמנטרית, וב- $x = 10$ יש רציפות מימין) והיא מקיימת $f(10) = 5 > 0 > f(b)$. לכן לפי משפט ערך הביניים קיימת נקודה $10 < c_2 < b$ שבה $f(c_2) = 0$.

מכאן שיש למשוואה לפחות שני פתרונות שונים.